정규분포와 표준정규분포, 그리고 이항분포의 정규근사

확률과 통계 Ⅲ. 통계 — 4·5차시 합본 (50분) · 고쟁이 유형 09~11

학습 목표

1. 정규분포곡선에서 m은 위치, σ는 퍼짐임을 그림으로 설명한다.
2. 표준화 $Z = \dfrac{X - m}{\sigma}$로 바꾸어 표준정규분포표로 확률을 구하고, 확률이 주어지면 경계값·m·σ를 역산한다.
3. n이 충분히 클 때 $B(n, p)$가 근사적으로 $N(np,\ npq)$를 따름을 이용해 확률을 구한다.

오늘의 흐름 (50분)

단계	시간	내용
도입	6분	종 모양 → m은 위치, σ는 퍼짐 → 68-95-99.7 → "σ 몇 개만큼"(표준화의 뜻)
개념 1	8분	곡선의 성질 · 표준정규분포표 읽기 4패턴 · 표준화 · 활용 절차
예제 1~6	22분	표 읽기 → 역산·대칭 → 실생활 → 상대 비교 → 상위 k % → m·σ 역산
개념 2	4분	이항분포의 막대그래프가 종 모양 → N(np, npq)로 근사, 4단계
예제 7~8	8분	주사위 180번 → 역산 k · 식에서 n, p 읽기
마무리	2분	흐름도 한 장, 과제

도입 예시는 숫자가 작고 그림으로 보이는 것만. 공식은 그림에서 확인한 뒤에 적는다.

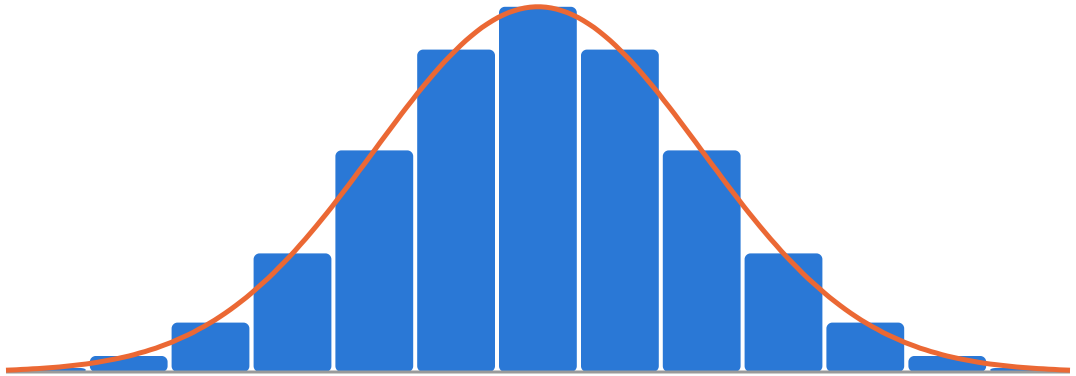
1. 도입

심플한 예시로 감 잡기 (6분)

도입 ① 종 모양은 어디에나 있다

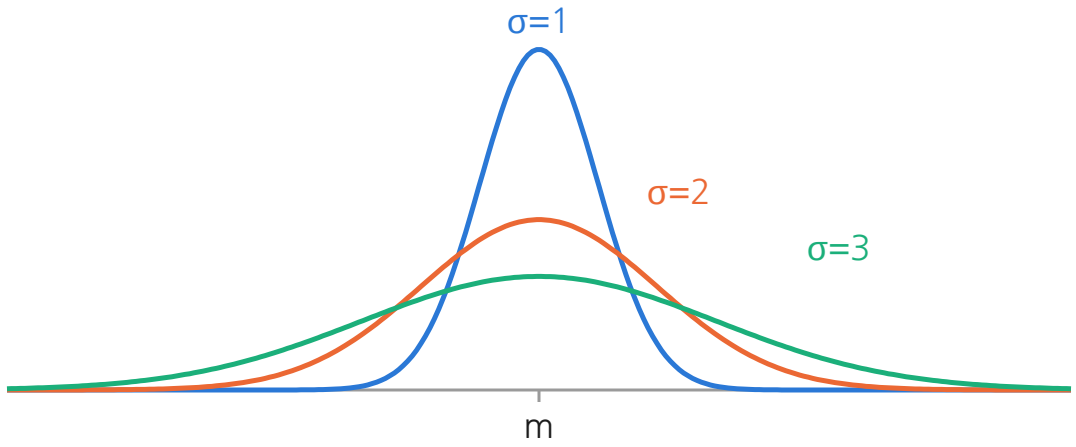
- 우리 반 학생들의 **키**, 전국 모의고사 **점수**, 공장에서 나오는 과자의 **무게**…
- 히스토그램을 그리면 **평균 근처가 가장 많고**, 양쪽으로 갈수록 드물어진다.
- 막대를 촘촘히 하면 매끈한 **종 모양 곡선**이 된다.

이 곡선이 **정규분포** $N(m, \sigma^2)$. 연속확률변수이므로 **확률 = 넓이**, 전체 넓이는 1. (1차시 복습)

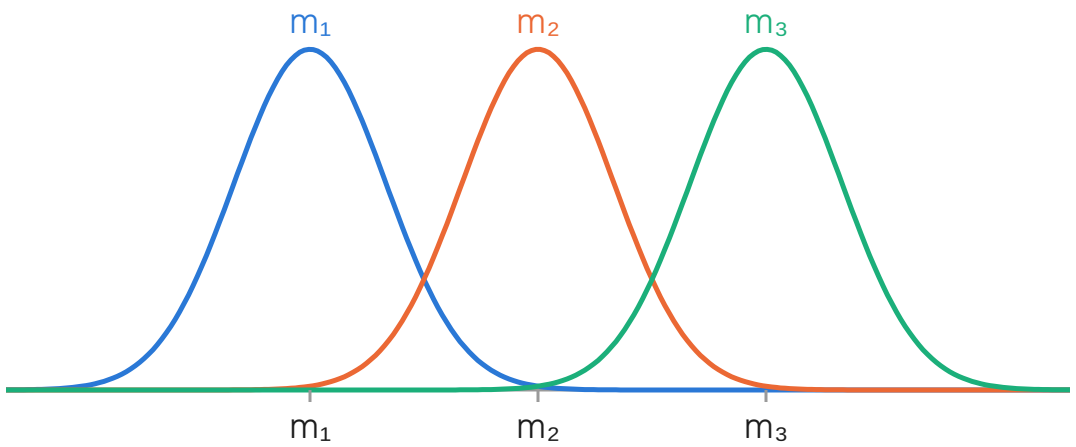


가로축: 키(또는 점수, 무게), 세로축: 도수 → 곡선 아래 넓이가 비율

도입 ② m은 위치, σ는 퍼짐



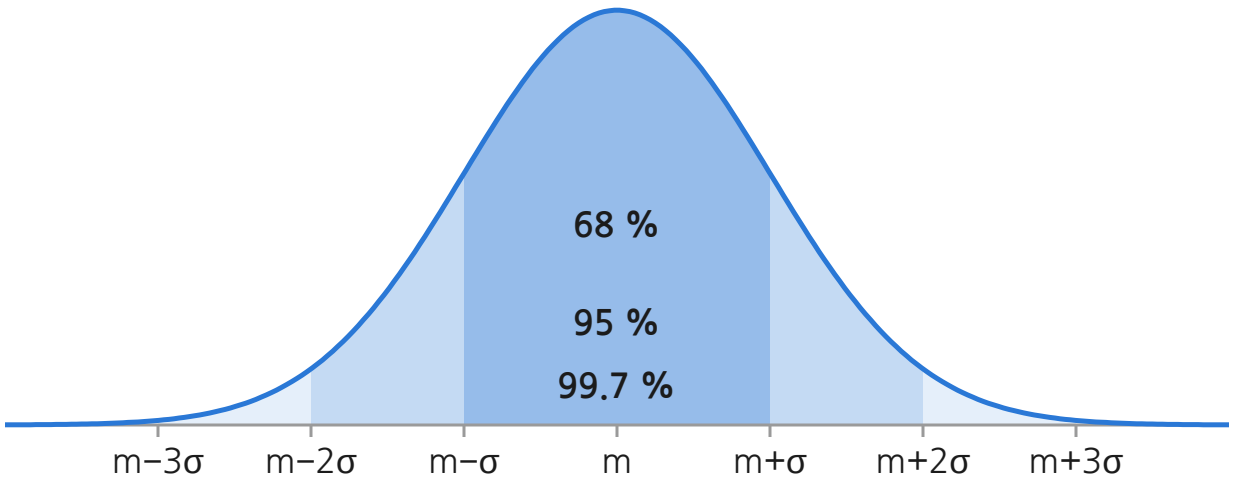
m이 같고 σ가 다를 때: σ가 크면 납작하고 넓게. 넓이는 늘 1이니까 넓어지면 낮아진다.



σ가 같고 m이 다를 때: 모양은 그대로, 위치만 옆으로 이동.

퀴즈: 두 곡선 중 봉우리가 **낮은** 쪽의 σ는? → **크다**. (고쟁이 568, 650, 662가 전부 이 한 줄)

도입 ③ 68-95-99.7 — 크기 감각 잡기

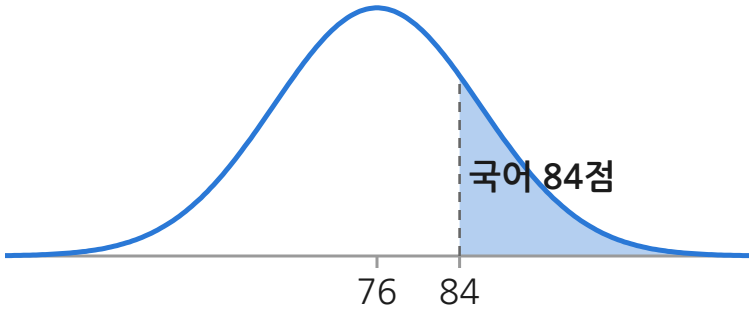


- $m \pm \sigma$ 안에 약 **68 %**
- $m \pm 2\sigma$ 안에 약 **95 %**
- $m \pm 3\sigma$ 안에 약 **99.7 %**

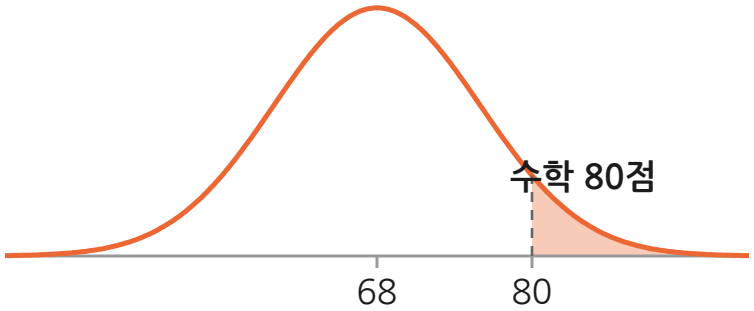
키 평균 170 cm, σ = 5 cm라면
165~175 cm가 약 68 %, 160~180 cm가 약 95 %.

이 감각이 있으면 답이 0.02인지 0.2인지 자릿수가 틀렸을 때 바로 알아챈다. (708)

도입 ④ 표준화의 뜻 — "평균에서 σ 몇 개만큼?"



국어: 평균 76, σ 10. 84점은 평균에서 σ **0.8개** 위



수학: 평균 68, σ 8. 80점은 평균에서 σ **1.5개** 위

점수 자체로는 비교가 안 된다. **"σ 몇 개만큼 떨어졌나"**로 단위를 통일한 것이 $Z = \dfrac{X - m}{\sigma}$. Z는 어떤 정규분포에서 왔든 항상 $N(0, 1)$ → 표 **하나**로 모든 정규분포를 처리한다.

2. 개념 정리

곡선의 성질 · 표 읽기 · 표준화 · 활용 절차 (8분)

개념

개념 ① 정규분포곡선의 성질

확률밀도함수 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$ 인 분포를 $N(m,\sigma^2)$ (식은 외울 필요 없음)

1. 직선 $x=m$에 대칭, x축이 점근선
2. $x=m$에서 최댓값
3. 곡선과 x축 사이의 넓이는 1
4. m 일정, σ 커지면 → 가운데가 **낮아지고** 옆으로 퍼진다
5. σ 일정, m 달라지면 → 모양 그대로 평행이동

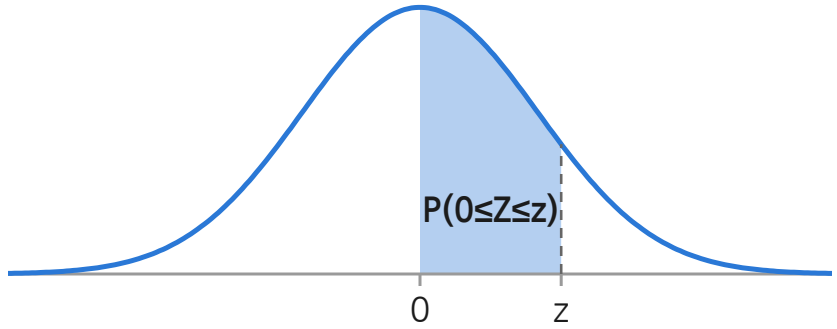
퀴즈 (567) 옳지 않은 것은?
① x=m에 대칭이고 x축이 점근선
② f(x)는 x=m에서 최댓값
③ 곡선과 x축 사이 넓이는 1
④ m 일정, σ 클수록 가운데 높이가 **높아진다**
⑤ σ 일정, m이 달라져도 모양은 안 바뀐다

답 ④ — σ가 크면 넓어지니까 **낮아진다**.

개념

개념 ② 표준정규분포 N(0, 1)과 표

- 평균 0, 표준편차 1인 정규분포. 확률변수는 보통 Z로 쓴다.
- 표준정규분포표는 $P(0 \le Z \le z)$**만** 준다 (오른쪽 색칠 부분).
- 나머지는 **대칭**과 **전체 0.5씩**으로 만든다:
  $P(Z \ge 0) = P(Z \le 0) = 0.5$

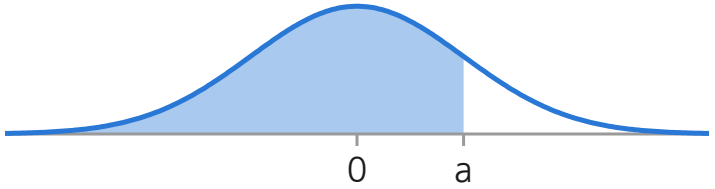


표의 값 = 0에서 z까지의 넓이

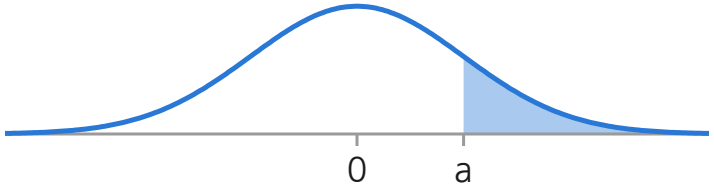
z	0.5	1.0	1.5	1.96	2.0	2.5	2.58	3.0
P(0≤Z≤z)	0.1915	0.3413	0.4332	0.4750	0.4772	0.4938	0.4950	0.4987

개념

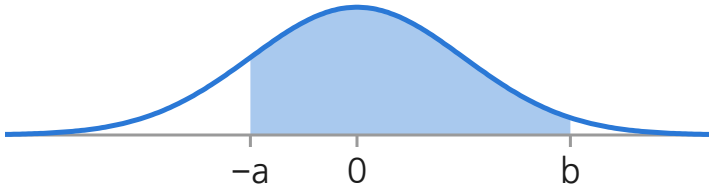
개념 ③ 표 읽기 4패턴 — 그림부터 그린다



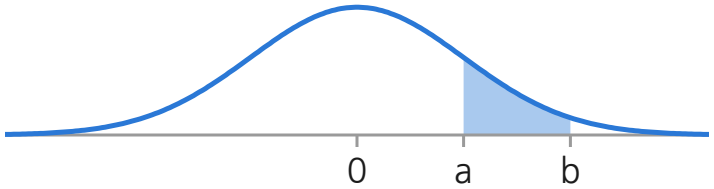
$$P(Z \le a) = 0.5 + P(0 \le Z \le a)$$



$$P(Z \ge a) = 0.5 - P(0 \le Z \le a)$$



$$P(-a \le Z \le b) = P(0 \le Z \le a) + P(0 \le Z \le b)$$



$$P(a \le Z \le b) = P(0 \le Z \le b) - P(0 \le Z \le a)$$

덤: $P(Z \le -a) = P(Z \ge a)$ (대칭), $P(|Z| \le a) = 2P(0 \le Z \le a)$. 그림 없이 부호만 보고 더할지 뺄지 정하지 말 것.

개념

개념 ④ 표준화와 활용 절차

$X \sim N(m, \sigma^2)$ 이면 $Z = \dfrac{X - m}{\sigma} \sim N(0, 1)$

$$P(a \le X \le b) = P\left(\frac{a - m}{\sigma} \le Z \le \frac{b - m}{\sigma}\right)$$

활용 문제 5단계

상황 읽기 → "X는 N(m, σ²)" 한 줄 →
구할 확률을 P(a≤X≤b)로 → 표준화 + 그림 → 표

역산형(확률이 주어짐): 표에서 z를 찾고 $x = m + z\sigma$. "상위 k %"는 $P(X \ge x) = \dfrac{k}{100}$.

자주 하는 실수

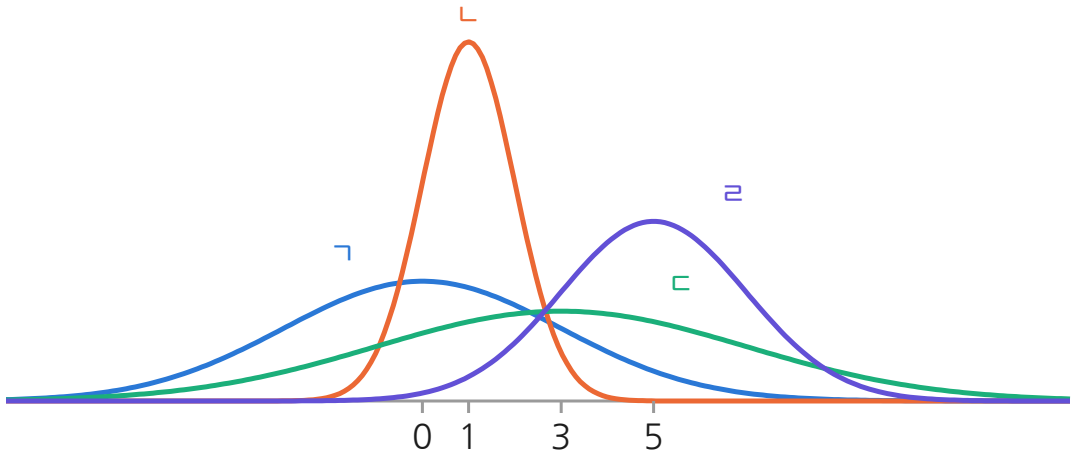
- 분산 σ²으로 나눈다 → $N(40, 16)$이면 σ=4
- $P(Z \ge a)$를 $1 - P(0 \le Z \le a)$로 쓴다 (0.5를 빼야 함)
- 그림 없이 부호만 보고 더하고 뺀다

개념 체크 — 곡선 비교 (569)

네 정규분포 ㄱ. $N(0, 3^2)$ ㄴ. $N(1, 1^2)$ ㄷ. $N(3, 4^2)$ ㄹ. $N(5, 2^2)$

- 확률밀도함수 그래프의 **높이가 가장 높은** 것은?
- **대칭축이 가장 왼쪽**에 있는 것은?

높이 ↔ σ (작을수록 높다) · 대칭축 ↔ m. **답: ㄴ, ㄱ**



3. 예제 1~6 — 정규분포

표 읽기 → 역산·대칭 → 실생활 → 상대 비교 → 상위 k % → m·σ 역산

예제 1 [기본] 표 읽기와 표준화

확률변수 Z는 표준정규분포 $N(0,1)$, 확률변수 X는 정규분포 $N(40, 4^2)$을 따른다. 오른쪽 표를 이용하여 다음을 구하시오.

z	P(0≤Z≤z)
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

1. $P(Z \le 1.5)$
2. $P(|Z| \le 1)$
3. $P(1 \le Z \le 2)$
4. $P(36 \le X \le 50)$

생각할 것 (4)는 먼저 양 끝 36, 50을 Z의 값으로 바꾼다. σ는 4.

예제 1 풀이 — 표 읽기와 표준화

1. $P(Z \le 1.5) = 0.5 + P(0 \le Z \le 1.5) = 0.5 + 0.4332 = 0.9332$
2. $P(|Z| \le 1) = 2P(0 \le Z \le 1) = 2 \times 0.3413 = 0.6826$
3. $P(1 \le Z \le 2) = P(0 \le Z \le 2) - P(0 \le Z \le 1) = 0.4772 - 0.3413 = 0.1359$
4. $\dfrac{36-40}{4} = -1$, $\dfrac{50-40}{4} = 2.5$ 이므로 $P(-1 \le Z \le 2.5) = 0.3413 + 0.4938 = 0.8351$

포인트 네 문제 모두 종 모양을 그리고 색칠한 뒤에 식을 쓴다. (4)에서 분산 16이 아니라 **표준편차 4**로 나눈다.

고쟁이 571, 572, 574, 657

예제 2 [기본] 역산과 대칭

1. $P(Z \le a) = 0.8413$, $P(Z \ge b) = 0.0668$, $P(Z \ge c) = 0.9772$ 를 만족시키는 $a,\ b,\ c$
2. $X \sim N(m, \sigma^2)$ 이고 $P(X \le 14) = P(X \ge 26)$ 일 때 m
3. $X \sim N(7, 2^2)$ 일 때 $P(t-4 \le X \le t+2)$ 가 최대가 되는 실수 t

z	P(0≤Z≤z)
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

생각할 것 (1) 0.5보다 큰 확률의 경계는 평균의 어느 쪽? (3) 길이가 6으로 고정된 구간을 어디에 놓아야 넓이가 최대?

예제 2 풀이 — 역산과 대칭

1. $0.8413 = 0.5 + 0.3413$ → a=1. $0.0668 = 0.5 - 0.4332$ → b=1.5. $0.9772 > 0.5$ 이므로 c는 음수: $0.5 + 0.4772$ → c=−2
2. 14와 26의 **중점**이 대칭축: $m = \dfrac{14 + 26}{2} = 20$
3. 길이 6인 구간은 **가운데가 평균일 때** 넓이 최대 → 구간의 중점 $t - 1 = 7$ → t=8

포인트 $f(a) = f(b)$, $P(X \le a) = P(X \ge b)$ 꼴의 조건은 전부 "a, b의 평균 = m". 660, 661, 704, 705가 이 한 줄로 풀린다.

고쟁이 570, 573, 652, 655, 656, 660

예제 3 [기본] 실생활 활용

1. 어느 공장에서 생산되는 과자 1봉지의 무게는 평균 130 g, 표준편차 10 g인 정규분포를 따른다. 임의로 고른 1봉지의 무게가 135 g 이상 145 g 이하일 확률은?
2. 어느 세차장에서 승용차 한 대를 세차하는 데 걸리는 시간은 평균 30분, 표준편차 2분인 정규분포를 따른다. 세차 시간이 33분 이상일 확률은?

z	P(0≤Z≤z)
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

생각할 것 첫 줄에 "X는 N(130, 10^2)"부터 쓴다.

예제 3 풀이 — 실생활 활용

1. $X \sim N(130, 10^2)$.

$$P(135 \le X \le 145) = P\left(\frac{135-130}{10} \le Z \le \frac{145-130}{10}\right) = P(0.5 \le Z \le 1.5)$$

$$= 0.4332 - 0.1915 = 0.2417$$

2. $X \sim N(30, 2^2)$.

$$P(X \ge 33) = P\left(Z \ge \frac{33-30}{2}\right) = P(Z \ge 1.5) = 0.5 - 0.4332 = 0.0668$$

포인트 68-95-99.7로 검산: 33분은 m+1.5σ 바깥이니 7 % 정도가 맞다. 답이 0.4332면 어딘가 잘못된 것.

고쟁이 574, 575, 664, 667

예제 4 [확장] 서로 다른 분포 비교

어느 반 학생 전체의 국어, 영어, 수학 성적이 각각 정규분포를 따르고 평균과 표준편차가 아래와 같다. 미정이의 점수가 국어 84점, 영어 76점, 수학 80점일 때, 다른 학생들과 비교하여 **상대적으로** 성적이 높은 과목부터 차례로 나열하시오.

	국어	영어	수학
평균	76	72	68
표준편차	10	12	8

생각할 것 평균과 σ가 다르면 점수를 직접 비교할 수 없다. 공통 단위는?

예제 4 풀이 — 서로 다른 분포 비교

각 점수를 표준화한다 (평균에서 σ 몇 개 위인가).

과목	국어	영어	수학
Z	$\dfrac{84-76}{10}=0.8$	$\dfrac{76-72}{12}=\dfrac{1}{3}$	$\dfrac{80-68}{8}=1.5$

Z가 클수록 상대적으로 높다 → **수학, 국어, 영어**

포인트 576(두 제품의 확률이 같다 → 표준화한 구간이 대칭으로 같다 → k=20.25), 618·672의 표준점수 $T=20\cdot\dfrac{X-m}{\sigma}+100$ 도 결국 Z 이야기.

고쟁이 576, 663, 665, 673

예제 5 [확장] 상위 k % — 경계값 역산 (스키마 p.170)

어느 대학 수학과의 모집인원은 60명인데 500명이 응시하였다. 응시자 500명의 점수가 평균 72점, 표준편차 10점인 정규분포를 따른다고 할 때, 합격하기 위한 **최저 점수**를 오른쪽 표를 이용하여 구하시오.

z	P(0≤Z≤z)
1.0	0.34
1.1	0.36
1.2	0.38
1.3	0.40

생각할 것 합격자 비율은? 그 비율을 $P(X \geq k) = \square$ 로 쓴다.

예제 5 풀이 — 상위 k % — 경계값 역산

1. 합격 비율 $\dfrac{60}{500} = 0.12$. 최저 점수를 k라 하면 $P(X \geq k) = 0.12$
2. 표준화: $P\left(Z \geq \dfrac{k-72}{10}\right) = 0.12 \rightarrow 0.5 - P\left(0 \leq Z \leq \dfrac{k-72}{10}\right) = 0.12$
3. $P(0 \leq Z \leq z) = 0.38$ 인 z를 표에서 찾는다 → $z = 1.2$
4. $\dfrac{k-72}{10} = 1.2 \rightarrow k = 72 + 12 =$ **84점**

포인트 비율 → 확률 식 → "0.5 − 표의 값" → z → x = m + zσ. 668(상위 5 %), 670(40명 중 3명), 672(상위 11 %)가 전부 이 다섯 단계.

고쟁이 668, 669, 670, 671, 672

예제 6 [확장] m, σ 역산

1. 어느 제약 회사에서 만든 알약 지름의 길이는 평균 k mm, 표준편차 0.3 mm인 정규분포를 따른다. 임의로 택한 알약의 지름이 7.6 mm 이상일 확률이 0.8413일 때 k의 값은?
2. 확률변수 X가 정규분포 $N(m, 4)$를 따르고 $P(X \le 30) = 0.1587$ 일 때 m의 값은?

z	P(0≤Z≤z)
1.0	0.3413
2.0	0.4772
3.0	0.4987

생각할 것 (1) 0.8413은 0.5보다 크다 → 7.6은 평균의 어느 쪽? (2) 4는 분산인가 표준편차인가?

예제 6 풀이

예제 6 풀이 — m, σ 역산

1. $0.8413 = 0.5 + 0.3413 = P(Z \geq -1) \rightarrow \dfrac{7.6 - k}{0.3} = -1 \rightarrow k = 7.6 + 0.3 = 7.9$

2. 분산 4 → σ=2. $0.1587 = 0.5 - 0.3413 = P(Z \leq -1) \rightarrow \dfrac{30 - m}{2} = -1 \rightarrow m = 32$

포인트 경계와 평균의 위치 관계(왼쪽/오른쪽)를 그림으로 먼저 정하면 부호 실수가 사라진다. 654, 666, 674는 조건이 두 개여서 연립이 필요한 확장.

고쟁이 654, 656, 665, 666, 674

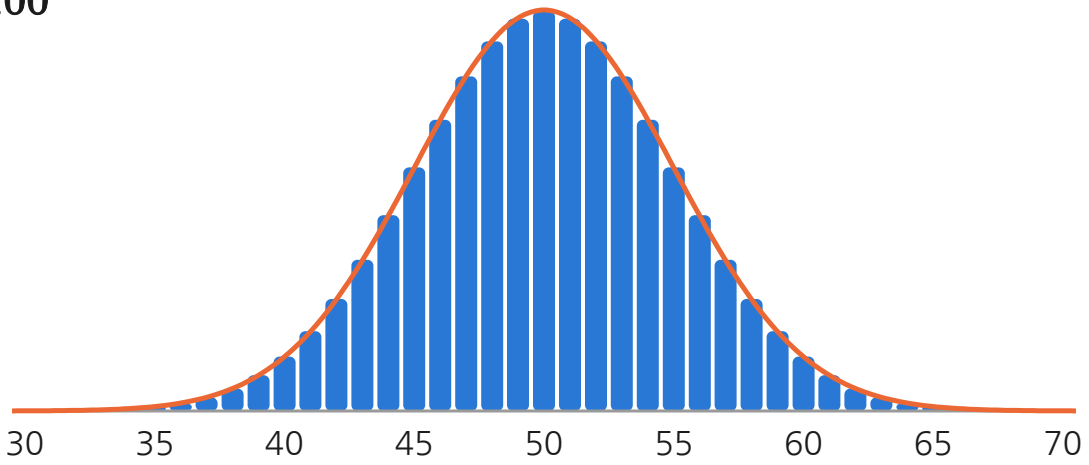
4. 이항분포와 정규분포의 관계

막대그래프가 종 모양이면 넓이로 구하자 (4분)

개념

개념 ⑤ 동전 100번: 앞면 45번 이하일 확률은?

- 앞면 횟수 $X \sim B\left(100, \frac{1}{2}\right)$ (3차시).
- $P(X \le 45) = {}_{100}C_0\left(\frac{1}{2}\right)^{100} + \cdots + {}_{100}C_{45}\left(\frac{1}{2}\right)^{100}$
  — 항이 46개. 손으로는 불가능.
- 그런데 X의 확률분포를 막대로 그리면 평균 50을 중심으로 **종 모양**! n이 클수록 더 매끈하다.



막대: B(100, 1/2)의 확률 · 곡선: N(50, 5²)

모양만 정규분포로 바꾸고 넓이로 구하자. 평균·분산은 이항분포 것을 그대로: $np = 50,\ npq = 25$ → $N(50, 5^2)$

$$P(X \le 45) = P\left(Z \le \frac{45 - 50}{5}\right) = P(Z \le -1) = 0.5 - 0.3413 = 0.1587$$

개념

개념 ⑥ 이항분포의 정규근사 — 4단계

$X \sim B(n, p)$ 에서 n이 충분히 크면 X는 근사적으로 $N(np,\ npq)$ 를 따른다. (q = 1 − p)

"충분히 크다"의 기준: $np \geq 5,\ nq \geq 5$. 교과서·고쟁이 문제는 모두 이 조건을 만족한다.

① 상황 → B(n, p) → ② np, npq → N(np, npq) →

③ $Z = \dfrac{X - np}{\sqrt{npq}}$ → ④ 표

- 역산형: $P(X \leq k) = \alpha$ 가 주어지면 표에서 z를 찾아 $k = np + z\sqrt{npq}$
- 비율로 주어진 조건은 **횟수로 바꾼다**: 1600대 중 47.5 % ↔ 760대

자주 하는 실수

- 표준편차를 npq로 쓴다 (제곱근을 안 씌움)
- B(n, p)를 적지 않고 평균·표준편차를 바로 추측한다 → 반드시 n, p부터

예제 7 [기본] 주사위 180번 — 4단계 그대로

한 개의 주사위를 180번 던질 때 나온 눈의 수가 2인 횟수를 X라 하자. 다음 순서로 $X \geq 35$일 확률을 구하시오.

1. X가 따르는 이항분포를 기호로 나타내시오.
2. X가 근사적으로 따르는 정규분포를 기호로 나타내시오.
3. $P(X \geq 35)$를 오른쪽 표를 이용하여 구하시오.

z	P(0≤Z≤z)
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

생각할 것 ① n과 p ② np와 npq ③ 표준화 ④ 표

예제 7 풀이 — 주사위 180번

1. 독립시행 180번, 1회 확률 $\frac{1}{6}$, X는 횟수 → $X \sim B\left(180, \frac{1}{6}\right)$
2. $np = 30,\ npq = 180 \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = 25$ → $N(30, 5^2)$, σ=5
3. $P(X \geq 35) = P\left(Z \geq \dfrac{35 - 30}{5}\right) = P(Z \geq 1) = 0.5 - 0.3413 = 0.1587$

포인트 579(치유율 60 %, 150명 중 78명 이상): $B(150, 0.6)$ → $N(90, 6^2)$ → $P(Z \geq -2) = 0.9772$. 경계가 평균 왼쪽이면 답은 0.5보다 커야 한다.

고쟁이 577, 578, 579, 677, 680

예제 8 [확장] 역산 k · 식에서 n, p 읽기

z	P(0≤Z≤z)
1.0	0.3413
2.0	0.4772
2.5	0.4938

1. 한 개의 동전을 400번 던질 때 앞면이 나오는 횟수를 X라 하자.
   $P(X \le k) = 0.9772$ 를 만족시키는 상수 k의 값은?
2. 이산확률변수 X의 확률질량함수가
   $P(X=x) = {}_{100}C_x\, p^x (1-p)^{100-x}$ $(x = 0, 1, \cdots, 100)$ 이고
   $E(X) = 20$ 이다. $P(24 \le X \le 30)$ 을 구하시오.

생각할 것 (1) 0.9772 = 0.5 + □ → z는? (2) 식에서 n은 몇? p는 평균에서.

예제 8 풀이 — 역산 k · 식에서 n, p 읽기

1. $B\left(400, \frac{1}{2}\right) \to np = 200,\ npq = 100 \to N(200, 10^2)$. $0.9772 = 0.5 + 0.4772 \to \dfrac{k - 200}{10} = 2 \to$ k=220
2. n=100, $100p = 20 \to p = 0.2$, $npq = 100 \times 0.2 \times 0.8 = 16 \to N(20, 4^2)$.
   $P(24 \le X \le 30) = P(1 \le Z \le 2.5) = 0.4938 - 0.3413 = 0.1525$

포인트 679(1600대 중 A사 비율 47.5~52.5 %): 비율을 대수로 바꿔 $760 \le X \le 840$, $N(800, 20^2)$ → $P(-2 \le Z \le 2) = 0.9544$. 이 "비율 → 횟수" 한 줄이 다음 시간 **표본비율**의 씨앗.

고쟁이 580, 676, 678, 679, 681, 684

5. 마무리

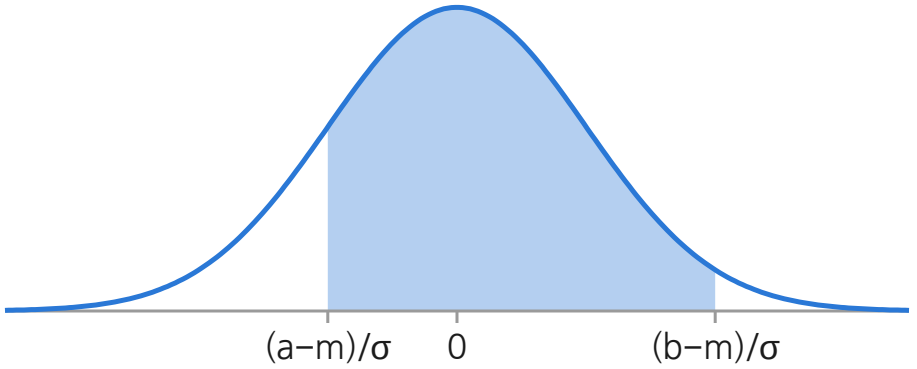
흐름도 한 장 · 과제

마무리

01 확률분포 단원 흐름도 — 오늘 두 줄기가 만났다

- 확률변수 X가 **이산** → 표·식으로 분포 → E(X), V(X), σ(X) → aX+b
- 이산 중 "독립시행의 횟수"면 **이항분포 B(n, p)** → 평균 np, 분산 npq
- 확률변수 X가 **연속** → 확률은 넓이 → 종 모양이면 **정규분포 N(m, σ²)** → 표준화 Z → 표
- n이 크면 **B(n, p) ≈ N(np, npq)** — 이항분포도 같은 표로 (오늘)

한 줄 정리 정규분포는 "평균에서 σ 몇 개"로 바꾸면 전부 하나의 표로 통한다. 그림 → 표준화 → 표.



어떤 정규분포든 결국 이 그림 하나

과제 — 고쟁이

필수 (STEP 1, 빈출 포함)
567, 568, 571, 572, 573, 574, 575, 576
577, 578, 579, 580

선택 (STEP 2)
650, 653, 655, 656, 660, 663, 665, 668, 669, 672
676, 678, 679

도전 (STEP 3)
701, 703, 704, 706, 708, 713, 714

채점 전 자기 점검

- "X는 $N(m, \sigma^2)$" 한 줄을 썼는가?
- 분산이 아니라 표준편차로 나눴는가?
- 그림을 그리고 0.5를 더했는지 뺐는지 확인했는가?
- 이항분포 문제에서 $B(n, p)$를 먼저 적었는가?

다음 시간: "전교생 키 평균을 알고 싶은데 30명만 잴 수 있다면?"
→ 표본평균의 분포

추가

추가 연습 (시간이 남으면)

A (577) $X \sim B\left(48, \frac{3}{4}\right)$ 일 때 $P(33 \le X \le 42)$ 를 구하시오. (P(0≤Z≤1)=0.3413, P(0≤Z≤2)=0.4772)

B (675) 서로 다른 동전 2개를 동시에 100번 던질 때 한 개만 앞면이 나오는 횟수를 X, A·B 두 사람이 가위바위보를 162번 할 때 A가 이기는 횟수를 Y라 하자. $P(X \le 30) = P(Y \ge k)$ 를 만족시키는 k는?

A $np = 36,\ npq = 9$ → $N(36, 3^2)$,
$P(-1 \le Z \le 2) = 0.3413 + 0.4772 =$ 0.8185

B X: $N(50, 5^2)$, Y: $B\left(162, \frac{1}{3}\right)$ → $N(54, 6^2)$.
$P(X \le 30) = P(Z \le -4)$, 대칭이므로
$\frac{k - 54}{6} = 4$ → k=78